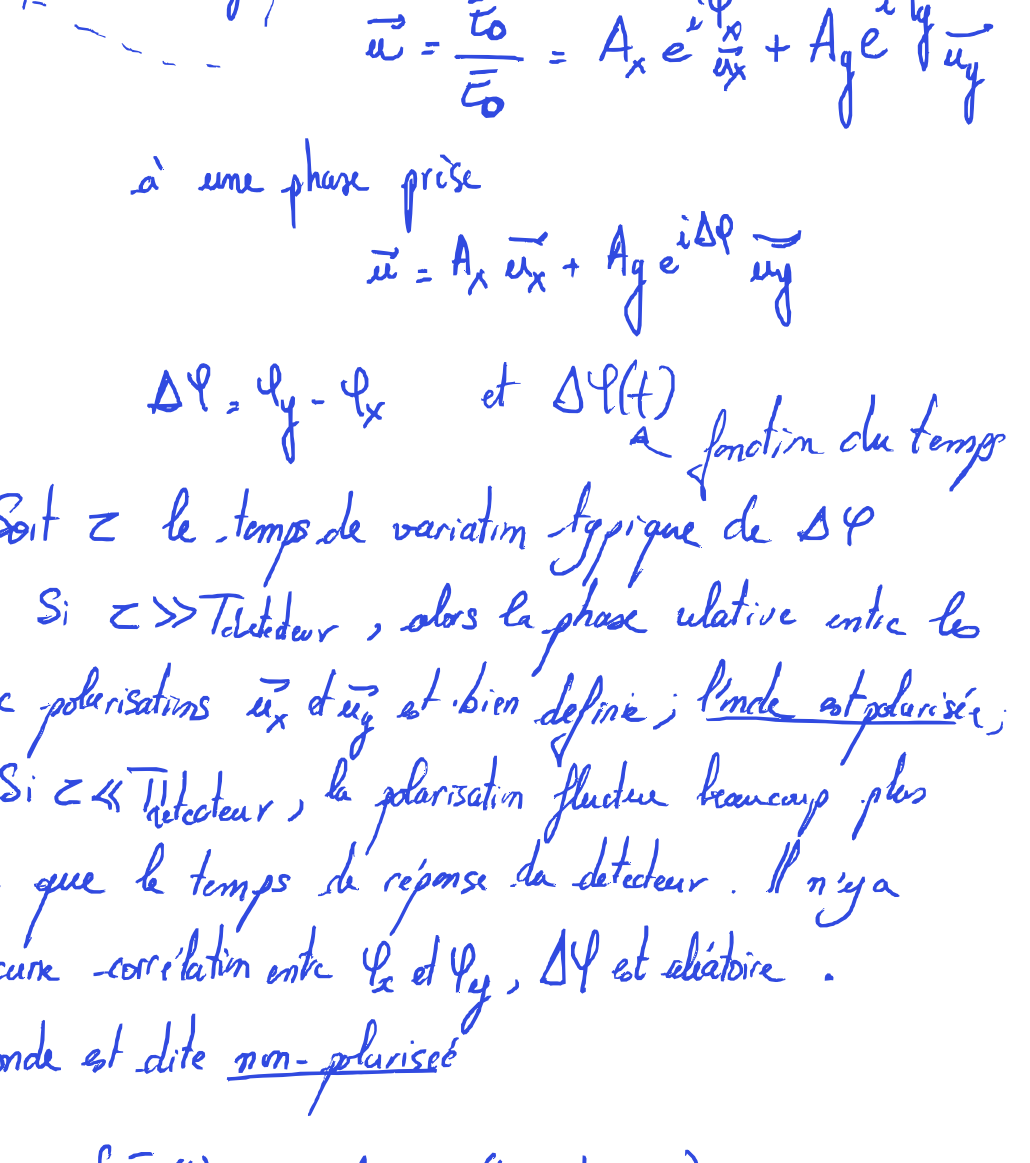


Milieux anisotropes - Biréfringence

Champ électromagnétique $\rightarrow \vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$
 onde plane $\rightarrow \vec{E} \in \mathbb{C}^3$ valeur scalaire
 polarisation



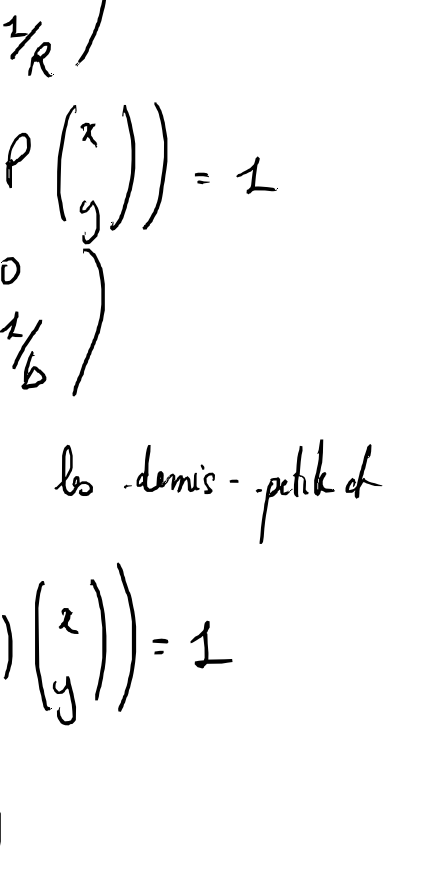
à une phase fixe
 $\vec{u} = A_x \vec{u}_x + A_y e^{i\Delta\varphi} \vec{u}_y$
 $\Delta\varphi = \varphi_y - \varphi_x$ et $\Delta\varphi(t)$ fonction du temps

Soit τ le temps de variation typique de $\Delta\varphi$
 • Si $\tau \gg$ Tdétecteur, alors la phase relative entre les deux polarisations $\vec{u}_x$ et $\vec{u}_y$ est bien définie, l'onde est polarisée.
 • Si $\tau \ll$ Tdétecteur, la polarisation fluctue beaucoup plus vite que le temps de réponse du détecteur. Il n'y a aucune corrélation entre φ_x et φ_y , $\Delta\varphi$ est aléatoire.
 l'onde est dite non-polarisée

Polarisation rectiligne $\vec{u} = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}$
 Pourquoi? $\vec{E}_x(t) = \vec{E}_0 \cos(kx - \omega t)$
 $\vec{E}_y(t) = \vec{E}_0 \cos(ky - \omega t + \Delta\varphi)$

donc symétrique par rapport au centre
 Ici $\begin{cases} \vec{E}_x(t) = \vec{E}_0 \cos(kx - \omega t) \\ \vec{E}_y(t) = \vec{E}_0 \sin(ky - \omega t) \end{cases}$
 car $\Delta\varphi = 0$ car $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$
 donc ici $\begin{cases} \vec{E}_x = \vec{E}_0 \cos(kx - \omega t) \\ \vec{E}_y = \vec{E}_0 \sin(ky - \omega t) \end{cases}$
 équation paramétrique de droite

Polarisation circulaire $\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm i \end{pmatrix}$
 Ici $A_x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ et $A_y = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\pm i\frac{\pi}{2}}$ donc $\Delta\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$
 donc $\begin{cases} \vec{E}_x(t) = \vec{E}_0 \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(kx - \omega t) \\ \vec{E}_y(t) = \vec{E}_0 \frac{1}{\sqrt{2}} (\pm \sin(ky - \omega t)) \end{cases}$ $\begin{cases} \cos(\pm \frac{\pi}{2}) \\ \sin(\pm \frac{\pi}{2}) \end{cases}$
 équation paramétrique d'un cercle



Polarisation elliptique $\vec{u} = \begin{pmatrix} \cos\alpha \\ e^{i\Delta\varphi} \sin\alpha \end{pmatrix}$
 Ici $\begin{cases} \vec{E}_x(t) = \vec{E}_0 \cos\alpha \cos(kx - \omega t) \\ \vec{E}_y(t) = \vec{E}_0 \sin\alpha \cos(ky - \omega t + \Delta\varphi) \end{cases}$
 $\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$
 $\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b)$
 $\sin(a-b) = \sin(a)\cos(b) - \cos(a)\sin(b)$

$X = \cos(kx - \omega t)$ et $Y = \cos(ky - \omega t + \Delta\varphi)$
 $Y = \cos(ky - \omega t) \cos\Delta\varphi - \sin(ky - \omega t) \sin\Delta\varphi$
 $= X \cos\Delta\varphi - \sin(ky - \omega t) \sin\Delta\varphi$
 donc $\sin(ky - \omega t) = \frac{X \cos\Delta\varphi - Y}{\sin\Delta\varphi}$
 or $\cos^2(ky - \omega t) + \sin^2(ky - \omega t) = 1$
 donc $X^2 + \left(\frac{X \cos\Delta\varphi - Y}{\sin\Delta\varphi}\right)^2 = 1$
 donc $X^2 \sin^2\Delta\varphi + X^2 \cos^2\Delta\varphi - 2XY \cos\Delta\varphi + Y^2 = \sin^2\Delta\varphi$
 donc $X^2 + Y^2 - 2XY \cos\Delta\varphi = \sin^2\Delta\varphi$
 donc $(X, Y) M \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \sin^2\Delta\varphi$

avec $M = \begin{pmatrix} 1 & -\cos\Delta\varphi \\ -\cos\Delta\varphi & 1 \end{pmatrix}$
 ou encore $(x, y) M' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \sin^2\Delta\varphi$
 avec $M' = P M P$ avec $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\cos\Delta\varphi} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sin\Delta\varphi} \end{pmatrix}$

Forme canonique $(x, y) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = R^2$
 ou $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} P^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = R^2$
 ou encore $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} P^{-1} P \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1$
 ou $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{R} & 0 \\ 0 & \frac{1}{R} \end{pmatrix}$

Forme elliptique $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} P^{-1} P \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1$
 $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & \frac{1}{b} \end{pmatrix}$

Si x et y ne sont pas orthogonaux, on peut les rendre orthogonaux par une rotation $R(\alpha)$
 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} R(\alpha) P^{-1} P R(\alpha) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1$

avec $R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$
 $R(\alpha) \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & \frac{1}{b} \end{pmatrix} R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & \frac{1}{b} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} \cos\alpha - \sin\alpha \\ \sin\alpha + \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & \frac{1}{b} \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} \cos^2\alpha + \sin^2\alpha & \sin\alpha \cos\alpha \\ \sin\alpha \cos\alpha & \sin^2\alpha + \cos^2\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & \frac{1}{b} \end{pmatrix}$

$M' \sin^2\Delta\varphi = \begin{pmatrix} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} & -\frac{\cos\Delta\varphi}{\sin^2\Delta\varphi} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin\Delta\varphi} \\ -\frac{\cos\Delta\varphi}{\sin^2\Delta\varphi} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin\Delta\varphi} & \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{pmatrix}$
 $\begin{cases} \frac{\cos^2\alpha + \sin^2\alpha}{a^2} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha}{b^2} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \\ \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} = \frac{1}{b^2} \frac{1}{\sin^2\Delta\varphi} \end{cases}$

Quelques éléments de base sur les groupes $SO(3)$, $SU(2)$

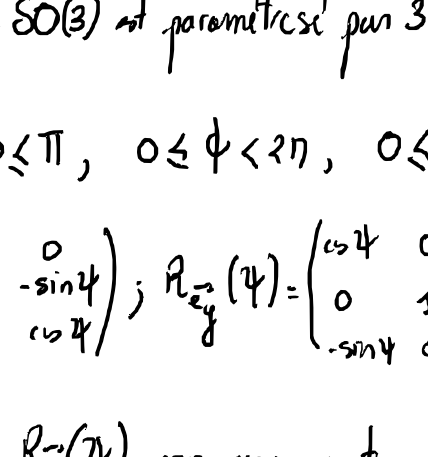
1. Rotations de $\mathbb{R}^3$, les groupes $SO(3)$ et $SU(2)$

1.1 Le groupe $SO(3)$, groupe à trois paramètres

$$\begin{aligned} \begin{array}{c} \uparrow \\ \vec{n} \\ \downarrow \\ \psi \end{array} &= \begin{array}{c} \int_{-\psi}^{-\vec{n}} \\ \downarrow \\ \psi \end{array} = R_n(\psi) \\ (\vec{n}, \psi) & \quad (n, \psi) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{x} &= \frac{(\vec{x} \cdot \vec{n}) \vec{n}}{\vec{n} \cdot \vec{n}} + \frac{(\vec{x} \cdot \vec{n}) \vec{n}}{\vec{n} \cdot \vec{n}} \\ \text{formule O. Rodrigues} \quad \vec{x}' &= R_n(\psi) \vec{x} = \cos \psi \vec{x} + (1 - \cos \psi) (\vec{x} \cdot \vec{n}) \vec{n} + \sin \psi (\vec{n} \wedge \vec{x}) \\ &= \vec{x}_\parallel + \cos \psi \vec{x}_\perp + \sin \psi \vec{n} \wedge \vec{x}_\perp \end{aligned}$$

$\vec{n}$ est unitaire dans $\mathbb{R}^3$



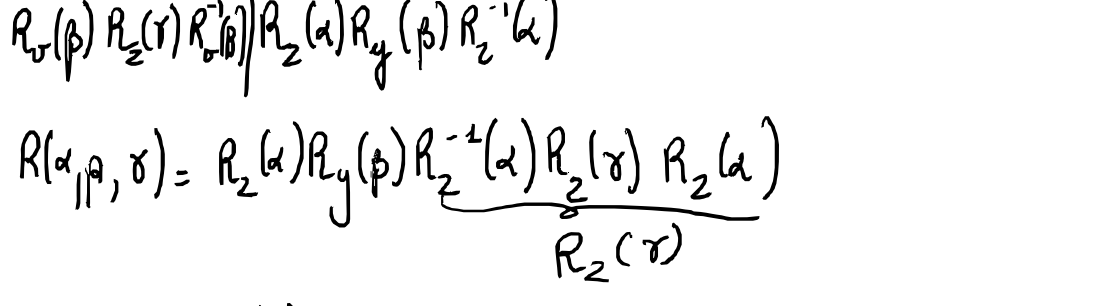
Les éléments de $SO(3)$ sont paramétrisés par 3 variables continues, On prendra

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi < 2\pi, \quad 0 \leq \psi \leq \pi.$$

$$R_z(\psi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \psi & -\sin \psi \\ 0 & \sin \psi & \cos \psi \end{pmatrix}; \quad R_y(\psi) = \begin{pmatrix} \cos \psi & 0 & \sin \psi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \psi & 0 & \cos \psi \end{pmatrix}; \quad R_x(\psi) = \begin{pmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Conjugaison de $R_n(\psi)$ par une autre rotation $\vec{x}' = R_n(\psi) R_z(\alpha) \vec{x} = R_z(\alpha) R_n(\psi) \vec{x} = R_z(\alpha) (R_z(\psi) \vec{x}) = R_z(\alpha + \psi) \vec{x}$

Donc $R_n(\psi) R_z(\alpha) R_n^{-1} = R_z(\alpha + \psi)$



$$R(\alpha, \beta, \gamma) = R_z(\gamma) R_y(\beta) R_x(\alpha)$$

$$R(\alpha, \beta, \gamma) = R_z(\gamma) R_y(\beta) R_z^{-1}(\alpha) R_z(\alpha) R_z(\gamma) = R_z(\gamma) R_y(\beta) R_z(\alpha + \gamma)$$

$$R(\alpha, \beta, \gamma) = R_z(\alpha) R_y(\beta) R_z(\gamma)$$

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \phi \\ \sin \theta \sin \phi \\ \cos \theta \end{pmatrix} \quad R_z(\phi) R_y(\theta) \vec{e}_z = \vec{n}$$

$$R_n(\psi) = R_z(\phi) R_y(\theta) R_z(\psi) R_y(-\theta) R_z(-\phi)$$

$$= \begin{pmatrix} c + n_z^2(1-c) & n_x n_y(1-c) - n_z & n_x n_z(1-c) + n_y s \\ n_y n_z(1-c) + n_x s & c + n_y^2(1-c) & n_y n_x(1-c) - n_z s \\ n_x n_z(1-c) - n_y s & n_x n_y(1-c) + n_z s & c + n_x^2(1-c) \end{pmatrix}$$

$$c = \cos \psi \quad s = \sin \psi \quad n_z = \sin \theta \cos \phi, \quad n_y = \sin \theta \sin \phi, \quad n_x = \cos \theta$$

1.2 Du groupe $SO(3)$ au groupe $SU(2)$

Autre paramétrisation des rotations.

A la rotation $R_n(\psi)$ correspond un unitaire à 4 dimensions

$$u = (u_0 = \cos \frac{\psi}{2}, \vec{u} = \vec{n} \sin \frac{\psi}{2}) \quad u^2 = u_0^2 + \vec{u}^2 = 1$$

$u \in S^3$ sphère unitaire dans $\mathbb{R}^4$

$$R_n(\psi) = R_n(\psi + 2\pi) \quad \text{mais} \quad u(\psi + 2\pi) = -u(\psi) \quad \text{et}$$

$$u(\psi + 4\pi) = u(\psi)$$

$R_n(\psi)$ est un bijection avec $(u(\psi), -u(\psi))$

$SO(3)$ est un bijection avec $S^3 / \mathbb{Z}_2$

S^3 est un groupe de recouvrement de $SO(3)$

En quel sens cette sphère est-elle un groupe?

~ matrice de Pauli ~ Générateur d'algèbre

$$\sigma = \vec{\sigma} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}; \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

identité

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} \mathbb{I} + i \epsilon_{ijk} \sigma_k; \quad [\sigma_i, \sigma_j] = 2i \epsilon_{ijk} \sigma_k; \quad \{\sigma_i, \sigma_j\} = 2 \delta_{ij} \mathbb{I}$$

L'algèbre de Lie $SU(2)$ est engendrée par $T_i = \frac{1}{2} \sigma_i$ avec $[T_i, T_j] = i \epsilon_{ijk} T_k$

Pour $u \in S^3$ on associe la matrice

$$U = u_0 \mathbb{I} - i \vec{u} \cdot \vec{\sigma} \in SU(2)$$

$$\begin{aligned} UU^\dagger &= (u_0 \mathbb{I} - i \vec{u} \cdot \vec{\sigma})(u_0 \mathbb{I} + i \vec{u} \cdot \vec{\sigma}) = u_0^2 \mathbb{I} + \vec{u} \cdot \vec{u} \mathbb{I} \\ &= \frac{u_0^2 + \vec{u}^2}{1} \mathbb{I} = \mathbb{I} \end{aligned}$$

$$\det U = \det \begin{pmatrix} u_0 - i u_3 & -i u_1 - u_2 \\ i u_1 + u_2 & u_0 + i u_3 \end{pmatrix} = u_0^2 + u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 1$$

$$\text{et } \vec{u} \cdot \vec{\sigma} = \begin{pmatrix} u_3 & u_1 - i u_2 \\ u_1 + i u_2 & -u_3 \end{pmatrix} \quad \text{avec } \vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$

$$\det U = \det \begin{pmatrix} u_0 - i u_3 & -i u_1 - u_2 \\ i u_1 + u_2 & u_0 + i u_3 \end{pmatrix} = u_0^2 + u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 1$$

$$\text{et réciproquement soit } U = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \text{unitaire}$$

$$\mathbb{I} = UU^\dagger = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |a|^2 + |b|^2 & c^* a + b^* d \\ c^* a + b^* d & |c|^2 + |d|^2 \end{pmatrix}$$

$$\text{donc } |a|^2 + |b|^2 = 1 = |c|^2 + |d|^2 \quad \text{et} \quad c^* a + b^* d = 0$$

$$\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} \text{ unitaire donc } \perp \text{ à } \begin{pmatrix} -c^* \\ a^* \end{pmatrix} = e^{i\psi} \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$$

$$\det U = 1 \quad ad - bc = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{d} \text{ et } c = -\frac{b}{d}, d = a$$

$$\text{donc } U = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a^* \end{pmatrix} \quad \text{et } |a|^2 + |b|^2 = 1$$

$$\text{avec } a = u_0 - i u_3 \quad b = -u_1 - i u_2$$

$$\hookrightarrow U = u_0 \mathbb{I} - i \vec{u} \cdot \vec{\sigma}$$

Ces matrices forment le groupe $SU(2)$ qui est une isomorphie à S^3

$$U_n(\psi) = e^{-i \frac{\psi}{2} \vec{n} \cdot \vec{\sigma}} = \cos \frac{\psi}{2} \mathbb{I} - i \sin \frac{\psi}{2} \vec{n} \cdot \vec{\sigma} \quad 0 \leq \psi \leq 2\pi \quad \vec{n} \in S^2$$

$$X = \vec{x} \cdot \vec{\sigma} = \begin{pmatrix} x_3 & x_1 - i x_2 \\ x_1 + i x_2 & -x_3 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

et inversement $x_i = \frac{1}{2} \text{tr}(X \sigma_i)$ et définissent

$$X \mapsto X' = U_n(\psi) X U_n^\dagger(\psi)$$

ce qui définit une transformation linéaire $x \mapsto x' = T x$

$\det X = -|x|^2$ et comme $\det X = \det X'$, la transformation

linéaire $x \mapsto x' = T x$ est une isométrie donc $\det T = 1$

ou -1 . Si $U = \mathbb{I} \quad T = \mathbb{I}$ et $\det T = 1$

La connectivité de la variété $SU(2) \rightarrow \det T(u)$ ne

peut pas sauter de 1 à -1

$$X' = (u_0 - i \vec{u} \cdot \vec{\sigma}) \vec{x} \cdot \vec{\sigma} (u_0 + i \vec{u} \cdot \vec{\sigma})$$

$$\text{or } (\vec{n} \cdot \vec{\sigma})(\vec{x} \cdot \vec{\sigma}) = (\vec{n} \cdot \vec{x}) \mathbb{I} + i (\vec{n} \wedge \vec{x}) \cdot \vec{\sigma}$$

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} \mathbb{I} + i \epsilon_{ijk} \sigma_k$$

$$X' = u_0^2 X + i |u|^2 u_0 [\vec{x}, \vec{n} \cdot \vec{\sigma}] + |u|^2 (\vec{n} \cdot \vec{\sigma}) X (\vec{n} \cdot \vec{\sigma})$$

$$\begin{aligned} \vec{u} = |\vec{u}| \vec{n} & \quad \uparrow \quad \sin \frac{\psi}{2} \\ &= \left(\underbrace{u_0^2}_{\cos \psi} \right) \vec{x} + \underbrace{2|u|^2}_{1 - \cos \psi} (\vec{n} \cdot \vec{x}) \vec{n} + \underbrace{2|u|^2 u_0}_{\sin \psi} (\vec{n} \wedge \vec{x}) \cdot \vec{\sigma} \\ &= \left(\cos \psi \vec{x} + (1 - \cos \psi) (\vec{n} \cdot \vec{x}) \vec{n} + \sin \psi (\vec{n} \wedge \vec{x}) \right) \cdot \vec{\sigma} \\ &= \vec{x}' \cdot \vec{\sigma} = R_n(\psi) \vec{x} \end{aligned}$$

On en conclut que la transformation $x \mapsto x'$ effectuée par les matrices de $SU(2)$ est bien la rotation d'angle ψ autour de $\vec{n}$.

$$X' = U_n(\psi) X U_n^\dagger(\psi) = \vec{x}' \cdot \vec{\sigma}$$

$$\begin{array}{ccc} \uparrow & & \uparrow \\ \in SU(2) & & R_n(\psi) \in SO(3) \end{array}$$

$$\text{donc } X = \vec{x} \cdot \vec{\sigma} \xrightarrow{U_n(\psi)} U_n(\psi) X U_n^\dagger(\psi) \xrightarrow{U_n(\psi)} U_n(\psi) U_n^\dagger(\psi) X U_n^\dagger(\psi) U_n(\psi) = R_n(\psi) \vec{x} \cdot \vec{\sigma} = R_n(\psi) R_n(\psi) \vec{x} \cdot \vec{\sigma}$$

$$\phi(U_1 U_2) = \phi(U_1) \phi(U_2)$$

homomorphisme de groupe $SU(2)$ dans $SO(3)$

Cet homomorphisme envoie deux matrices U et V sur

la même rotation

$SU(2)$ est un groupe de recouvrement (d'ordre 2) du

groupe $SO(3)$

Action adjointe Pour tout $U \in SU(2)$, on définit l'action

adjointe sur $su(2)$ $Ad_U(x) = U x U^\dagger$

avec les Pauli $U \sigma_j U^\dagger = \sum_{i=1}^3 R_{ij}(U) \sigma_i$

où $R_{ij}(U) = \frac{1}{2} \text{tr}(\sigma_i U \sigma_j U^\dagger)$ 3×3

On voit avec $X' = U X U^\dagger = R(U) \vec{x} \cdot \vec{\sigma}$

que $\vec{x}' = \frac{1}{2} \text{tr}((\vec{x} \cdot \vec{\sigma}) \sigma_i)$

$$(R(U) \vec{x})_i = \frac{1}{2} \text{tr}((R(U) \vec{x}) \cdot \vec{\sigma}) \sigma_i)$$

$$= \frac{1}{2} \text{tr} \left(U (\vec{x} \cdot \vec{\sigma}) U^\dagger \sigma_i \right)$$

$$R(U)_i = (R(U) \vec{e}_j)_i = \frac{1}{2} \text{tr} \left(U (\vec{e}_j \cdot \vec{\sigma}) U^\dagger \sigma_i \right)$$

$$= \frac{1}{2} \text{tr}(\sigma_i U \sigma_j U^\dagger)$$

* Formule des

Pauli, $\sigma_i, \sigma_j, \sigma_k$ engendrent $SU(2)$ comment

paramétriser $(\vec{n}, \psi)$ avec $\vec{n} \in S^2 \quad \psi \in [0, 2\pi]$

$$U_n(\psi) = e^{-i \frac{\psi}{2} \vec{n} \cdot \vec{\sigma}} = \cos \frac{\psi}{2} \mathbb{I} - i \sin \frac{\psi}{2} \vec{n} \cdot \vec{\sigma}$$

$$\begin{pmatrix} \cos \frac{\psi}{2} & -i \sin \frac{\psi}{2} n_x \\ i \sin \frac{\psi}{2} n_x & \cos \frac{\psi}{2} \end{pmatrix}$$

forme $SU(2)$

$$\text{or } X' = U_n(\psi) X U_n^\dagger(\psi) = R_n(\psi) \vec{x} \cdot \vec{\sigma}$$

$$\vec{x}' = \frac{1}{2} \text{tr}((\vec{x} \cdot \vec{\sigma}) \sigma_i)$$

donc on introduit l'homomorphisme de $SU(2)$ dans $SO(3)$

$$R(U_1 U_2) = R(U_1) R(U_2)$$

$$\text{et } R(-U) = R(U) \quad \text{et } R_{ij}(U) = \frac{1}{2} \text{tr}(\sigma_i U \sigma_j U^\dagger)$$

$SU(2)$ est un groupe de recouvrement (d'ordre 2)

du groupe $SO(3)$

$$\text{donc } R_n(\psi) = R(U_n(\psi))$$

tel que (formule de Rodrigues)

$$\vec{x}' = R_n(\psi) \vec{x} = \cos \psi \vec{x} + (1 - \cos \psi) (\vec{x} \cdot \vec{n}) \vec{n} + \sin \psi (\vec{n} \wedge \vec{x})$$

et $R_n(\psi)$ engendrent tout $SO(3)$

$$\text{et } u = (u_0 = \cos \frac{\psi}{2}, \vec{u} = \vec{n} \sin \frac{\psi}{2}) \in S^3$$

$R_n(\psi)$ est la rotation dans $SO(3)$ d'angle ψ autour de $\vec{n}$

~ C'est exactement la correspondance Bloch/Binaire

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \phi \\ \sin \theta \sin \phi \\ \cos \theta \end{pmatrix} \quad \vec{e}_x \cdot \vec{e}_y \cdot \vec{e}_z = R_z(\phi) R_y(\theta) \vec{e}_z$$

